TST-002 · estado: planificada · tipo: banco · creada: 2026-11-10 (America/Bogota) · fuente de verdad: Pruebas/tst-002-guia-datos-estacionarios-sensores.md en el CanSat Brain

TST-002 · Guía de laboratorio: datos estacionarios del giróscopo, el magnetómetro y el acelerómetro

> **NOTA**
> Guía para quien arma el banco (el compañero de ingeniería eléctrica). Ningún ensayo necesita vuelo: el sensor está **quieto** en cada registro. Lo que se entrega son archivos CSV, una bitácora y fotos, que entran al brain por `raw/inbox/`. El análisis lo hace después el frente de control con un script (regla 4).

> **ATENCIÓN**
> **Pendiente**
>
> - Nombre del responsable y fecha.
> - Ciudad y sitio de la prueba (Bogotá o Medellín): cambia el campo de referencia (tabla de C7).
> - Modelo del servo. `Servos.pdf` está en `raw/inbox/` sin procesar; mientras tanto se usa el rango de pulso de servo-prueba-futaba.m (0,6 a 2,4 ms), que tampoco está confirmado.
> - Los RQ literales todavía no están cargados como notas (`Mision/`), así que `requisitos` va vacío. Los criterios citan el número de la guía oficial y su página.

> **ATENCIÓN**
> **Sin fuente en raw/** — las hojas de datos oficiales del BNO055 y del LIS3MDL (L-08 y L-09) no están en `raw/datasheets/`. Los modos, rangos y registros que nombra esta guía hay que confirmarlos en esas hojas antes de programar el ESP32.

Objetivo

Medir con **los sensores reales**, montados en el ESP32-S3, los parámetros que hoy son supuestos en la simulación del lazo de la cámara. Los datos del celular de TST-001 solo sirvieron para entender qué mide cada sensor.

De los resultados dependen cuatro decisiones:

1. **Si el error de rumbo cabe en C8 de la guía** (±10°). En la simulación, el error de control es ≤ 0,27°. El error total, ≈ 2,5–3,1°, lo pone casi todo el estimador de rumbo, que se alimenta de estos sensores (diseño de estabilización, M1).
2. **Qué magnetómetro da MAG_X, MAG_Y y MAG_Z en la telemetría.** El LIS3MDL cumpliría PQ30; el BNO055, con ≈ 3 mG por paso (no validado), no (sensores, conclusión 2).
3. **El umbral del estimador en línea de la planta.** El estimador solo debe actualizarse cuando la señal supera el ruido de los sensores, así que ese ruido hay que medirlo.

4. **A qué distancia del servo puede ir el magnetómetro**, y si hace falta blindaje o el brazo de 220 mm de PQ10.

Qué datos se necesitan y para qué

Dato	Sensor	Para qué sirve	Valor que se usa hoy (supuesto)	Ensayo
Sesgo del giróscopo por eje (bias), en °/s	BNO055	el estimador lo resta; si no se corrige, el rumbo deriva sin límite	0,5 °/s (diseno-estabilizacion-camara.py); 1 °/s típico de otra pieza (L-15, no validado)	E1, E2
Repetibilidad del sesgo entre encendidos	BNO055	PQ21 obliga a que el PocketQube esté apagado en el contenedor: el sesgo no se puede medir justo antes del vuelo	sin dato	E1
Ruido del giróscopo por muestra a 100 Hz y densidad de ruido, en °/s/√Hz	BNO055	ruido del estimador y umbral del estimador en línea	0,1 °/s por muestra (línea 151); 0,014 °/s/√Hz de otra pieza (L-14)	E1
Estabilidad del sesgo en el tiempo (varianza de Allan, Allan variance)	BNO055	cuánto se aleja el sesgo durante los 2 a 3 min del descenso	sin dato	E2
Deriva del sesgo con la temperatura	BNO055	el sensor se calienta después de encender	sin dato	E2
Paso mínimo (resolución) de cada sensor	los tres	verificar PQ28, PQ29 y PQ30	1/16 °/s (L-10), 0,146 mG (Notion), ≈ 3 mG (L-11)	E1
Ruido del magnetómetro por eje, en mG rms	LIS3MDL y BNO055	se convierte en ruido de rumbo: $\sigma_\psi = \sigma_B / H$	3,2 mG (L-13, no validado), es decir 0,9° por muestra (línea 152)	E1
Desfase y deformación del campo (hierro duro y blando, hard iron y soft iron)	LIS3MDL y BNO055	calibrar el magnetómetro: la telemetría pide valores **calibrados** (p. 26)	sin dato	E3
Sesgo y factor de escala del acelerómetro	BNO055	nivelar el magnetómetro: la inclinación sin compensar es la fuente dominante de error en Virginia	sin dato	E3
Campo que agrega el servo según la distancia y su estado	LIS3MDL y BNO055	ubicación del magnetómetro y del servo	30 mm sin brazo y 220 mm con brazo, supuestos (caracterizacion-sensores.py)	E4
Periodo real de muestreo y muestras perdidas	ESP32-S3	la simulación supone un lazo a 100 Hz (10 ms, base Hardware de Notion)	10 ms	E0 y todos

Requisitos y criterios de aceptación

Las tres primeras filas son requisitos de la guía oficial. Las demás son **supuestos de diseño** de la simulación (interpretación propia, no texto de la guía): si el dato medido es peor, no

«falla» la prueba, sino que hay que volver a simular con el valor real.

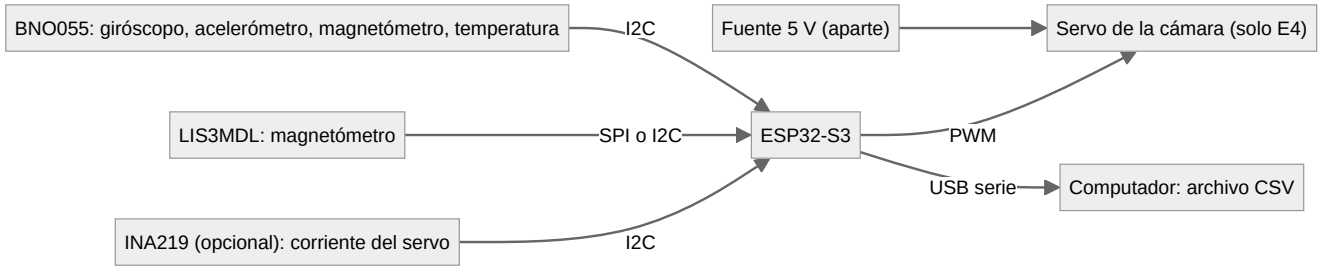
Origen	Criterio	Umbral	Método
PQ28 (p. 15)	**C1.** Paso mínimo del giróscopo del BNO055 en los tres ejes, en E1	≤ 0,1 °/s	T
PQ30 (p. 15)	**C2.** Paso mínimo del magnetómetro en los tres ejes, en E1, para el LIS3MDL y el BNO055 por separado	≤ 1 mG	T
PQ29 (p. 15)	**C3.** Paso mínimo del acelerómetro del BNO055 en los tres ejes, en E1	≤ 0,001 m/s²	T
Supuesto de diseño	**C4.** Ruido de rumbo por muestra con el LIS3MDL quieto: $\sigma_\psi = \sigma_B / H$, con H el campo horizontal del sitio	≤ 0,9° rms	A
Supuesto de diseño	**C5.** Sesgo del giróscopo en Z tras encender, peor de las corridas de E1	≤ 0,5 °/s	A
C8 de la guía (p. 9)	**C6.** Campo del servo perpendicular al campo horizontal, con el servo a 220 mm (PQ10) y en su peor estado de E4	**Pendiente**: acordar cuántos grados de los 10° se le dan. Referencia: 4,7 mG dejan 1° en Bogotá y Medellín, y 3,7 mG en Monterey (campo-geomagnetico.csv)	T
Telemetría (p. 26)	**C7.** Magnitud del campo calibrado en el sitio de la prueba, igual en todas las poses de E3	Referencia WMM2025: 299 mG en Bogotá y 308 mG en Medellín (caracterizacion-sensores.csv). Tolerancia **Pendiente**	A

Montaje

- **Equipo bajo prueba:** ESP32-S3 DevKit N16R8, BNO055 y LIS3MDL, que son los seleccionados en la base Hardware de Notion (copia). Para E4, el servo de la cámara.
- **Bus:**
  - BNO055 por I²C.
  - LIS3MDL por SPI o por I²C a baja velocidad, como recomienda la base Hardware cuando el cable mide 220 mm.
  - Usar el mismo cableado que irá en vuelo, si ya existe.
- **Alimentación del servo:** fuente aparte de 5 V con tierra común con el ESP32, para que los picos de corriente no reinicien el ESP32. El PWM del ESP32 sale a 3,3 V; confirmar en la hoja del servo que acepta ese nivel. Si hay un INA219 a mano (seleccionado en Notion), medir con él la corriente del servo.
- **Superficie:**
  - mesa de madera o plástico, sin tornillos ni patas de hierro cerca del sensor;
  - lejos de computadores portátiles, fuentes conmutadas, celulares, parlantes e imanes;
  - el computador de registro, a la mayor distancia que permita el cable USB.
- **Ejes:**
  - marcar X, Y y Z de cada sensor sobre la tarjeta y fotografiarlos;
  - los dos sensores se montan con los ejes alineados entre sí;
  - la guía define los ejes de telemetría en la p. 25 y pide considerarlos al montar las unidades inerciales.
- **Instrumentos auxiliares:**
  - rosa de 8 rumbos impresa (cada 45°), pegada a la mesa;
  - regla o cinta métrica para E4;

- termómetro ambiente si hay;
- un bloque o caja de caras perpendiculares para E3.

> **ATENCIÓN**
> **Sin fuente en raw/** — no hay hojas de datos (DS) del BNO055, del LIS3MDL ni del servo en `raw/datasheets/`. Cuando se suban, este montaje citará su DS.



Configuración del registro (firmware)

1. **Datos crudos:** guardar los enteros que entrega cada sensor (LSB), no solo unidades convertidas. Los factores de conversión van en el encabezado del archivo y la conversión la hace el script.
2. **BNO055:**
   - registrar en un modo **sin fusión**, que entregue giróscopo, acelerómetro y magnetómetro crudos (en la hoja de datos se llama AMG; **confirmar en L-08**);
   - hacer una corrida extra de E1 en modo de fusión (NDOF) para comparar.
   - Rango del giróscopo: el que se usará en vuelo. **Pendiente** decidirlo con control; como referencia, el giro del cuerpo simulado en S2 llega a ≈ 90 °/s más la oscilación, y en TST-001 un giro a mano llegó a ≈ 310 °/s.
3. **LIS3MDL:**
   - rango de ±4 gauss, el que da 0,146 mG por LSB según la base Hardware;
   - frecuencia de salida (output data rate, ODR): la más alta que no sea de bajo consumo. El ruido depende del modo (L-13), así que hay que anotar el modo y la frecuencia configurados.
4. **Lazo de registro a 100 Hz** (cada 10 ms), con temporizador, no con `delay()`.
   - En cada ciclo se leen todos los sensores y se escribe una fila con `t_us` (`micros()` del ESP32).
   - Si un sensor entrega datos más despacio que 100 Hz, se repite su último valor y la columna `*_nuevo` vale 0. Nunca se inventa un valor.
5. **Ancho de banda del puerto serie:** una fila de ≈ 200 caracteres a 100 Hz pide ≈ 200 kbit/s. A 921 600 baudios sobra; a 115 200 se pierden muestras.
6. **Hora UTC:** al iniciar cada archivo, el computador escribe la hora UTC de arranque en el encabezado (en Linux: `date -u +%FT%TZ`). Los tiempos de cada fila son relativos a ese arranque.

Formato del archivo

Un archivo por corrida, CSV con punto decimal, líneas de encabezado que empiezan con `#` y una fila por ciclo de 10 ms:

```
# ensayo: E1  corrida: 2  archivo: tst-002-e1-quieto-c2.csv
# inicio_utc: 2026-11-12T15:04:00Z   lugar: <ciudad, edificio, mesa>
# bno055: modo=AMG  rango_giro=<...>  rango_acel=<...>  firmware=<commit o versión>
# lis3mdl: rango=4gauss  odr=<...>  modo=<...>  bus=<SPI|I2C> <velocidad>
# conversion: bno_giro=16 LSB por deg/s  bno_acel=<...>  bno_mag=<...>  lis_mag=6842 LSB por
gauss
# servo: <modelo>  distancia_mm=<...>  (solo E4)
t_us,bno_gx,bno_gy,bno_gz,bno_ax,bno_ay,bno_az,bno_mx,bno_my,bno_mz,bno_temp_c,bno_nuevo,lis_
mx,lis_my,lis_mz,lis_nuevo,servo_estado,servo_pulso_us,ina_ma
0,-3,1,2,12,-5,981,215,-110,402,24,1,1830,-940,3260,1,S0,0,
10003,-2,1,3,11,-4,982,215,-110,402,24,0,1826,-943,3258,1,S0,0,
```

Los números de la muestra son ilustrativos y solo enseñan el formato: no son datos.

Procedimiento

Antes de cada ensayo se anota una fila en la bitácora (tabla del final). Durante el registro **nadie toca la mesa** y no se acercan celulares ni herramientas.

E0 · Verificación del registro (5 min)

1. Encender, esperar 1 min y registrar 60 s con los sensores quietos.
2. Comprobar que el archivo tiene ≈ 6000 filas, que la diferencia de `t_us` entre filas es ≈ 10 000 µs y que no hay saltos ni filas cortadas.
3. Tomar fotos del montaje, de los ejes marcados y del entorno de la mesa.

E1 · Quieto, corto, con apagados (≈ 40 min)

1. Sensores con Z hacia arriba, sobre la mesa. Servo **desconectado**.
2. Registrar **10 min** desde el encendido (corrida 1).
3. Apagar todo 2 min, volver a encender y registrar otros 10 min (corrida 2). Repetir para la corrida 3.
4. Con el BNO055 en modo de fusión (NDOF), una corrida más de 5 min (corrida 4).

E2 · Quieto, largo (≥ 2 h, sin vigilancia)

1. Partir con todo apagado y frío (al menos 30 min apagado).
2. Encender y registrar **al menos 2 h** sin mover nada. Registrar `bno_temp_c` y, si hay, la temperatura ambiente al inicio y al final.
3. Si el ESP32 o el computador se reinician, anotar la hora y empezar un archivo nuevo. No se empalman archivos a mano.

E3 · Poses estáticas (≈ 25 min)

Sirve para calibrar el magnetómetro y el acelerómetro sin mover el sensor durante el registro: se cambia de pose, se espera quieto y se registra.

1. **Seis caras:** con la tarjeta fija en el bloque, apoyar cada cara (+X, −X, +Y, −Y, +Z y −Z hacia arriba). En cada pose, esperar 5 s quieto y registrar **30 s**.
2. **Ocho rumbos:** con Z hacia arriba, girar el bloque sobre la rosa de rumbos en pasos de 45° (0°, 45°, …, 315°). Esperar 5 s y registrar **30 s** en cada rumbo. Anotar qué rumbo de la rosa apunta a una referencia fija de la sala (una pared, por ejemplo).

3. Un archivo por pose, o uno solo con la pose anotada en `servo_estado` como `P+X`, `R045`, etc. Lo que se elija se anota en la bitácora.
4. **Opcional** (no es estacionario): 60 s girando la tarjeta despacio, a mano, en todas las direcciones. Es útil para la calibración completa.

> **NOTA**
> Interpretación: esta calibración solo corrige el hierro de la tarjeta y del bloque. La definitiva se hace con el magnetómetro en la punta del brazo desplegado, porque allí cambia el entorno (sensores, conclusión 4).

E4 · Interferencia del servo (≈ 40 min)

1. Sensores fijos con Z hacia arriba, en un rumbo anotado.
2. Poner el servo a **30, 60, 110 y 220 mm** del LIS3MDL (centro a centro), sobre una línea marcada en la mesa. 30 mm es el caso «sin brazo» supuesto en la caracterización y 220 mm es el brazo de PQ10; 60 y 110 mm son puntos intermedios. Anotar en qué dirección queda el servo respecto a los ejes del sensor.
3. En cada distancia, registrar **30 s** por estado, en este orden:

Estado	`servo_estado`	Qué se hace
Sin alimentar	`S0`	servo en su sitio, fuente apagada
Alimentado, sin señal	`S1`	fuente encendida, sin PWM
Sosteniendo el centro	`S2`	PWM fijo de 1,5 ms, el centro del rango de 0,6 a 2,4 ms
Barrido	`S3`	barrido continuo entre 0,6 y 2,4 ms, unos 2 s de ida y vuelta; `servo_pulso_us` registra el pulso de cada ciclo

4. Si la batería de vuelo (18650) está disponible, repetir `S0` y `S3` con la batería a las mismas distancias.

Datos a registrar

Variable	Unidad	Frecuencia	Archivo en `raw/inbox/` (luego `raw/pruebas/`)
tiempo	µs desde el arranque, con `inicio_utc` (ISO 8601, UTC) en el encabezado	100 Hz	todos
giróscopo X, Y, Z del BNO055	LSB (16 LSB por °/s, L-10, por confirmar)	100 Hz	todos
acelerómetro X, Y, Z del BNO055	LSB (factor del encabezado)	100 Hz	todos
magnetómetro X, Y, Z del BNO055	LSB (factor del encabezado)	lo que entregue, con `bno_nuevo`	todos
magnetómetro X, Y, Z del LIS3MDL	LSB (6842 LSB por gauss en ±4 gauss, L-12, por confirmar)	su frecuencia de salida, con `lis_nuevo`	todos

Variable	Unidad	Frecuencia	Archivo en `raw/inbox/` (luego `raw/pruebas/`)
temperatura del BNO055	°C	100 Hz (cambia despacio)	todos
estado y pulso del servo	código y µs	100 Hz	E4 (en los demás, `S0` y 0)
corriente del servo (opcional)	mA	100 Hz	E4

Nombres de archivo: `tst-002-e0-verificacion.csv`, `tst-002-e1-quieto-c1.csv` … `-c4.csv`, `tst-002-e2-quieto-largo.csv`, `tst-002-e3-poses.csv` (o uno por pose), `tst-002-e4-servo-d030.csv` … `-d220.csv`, más `tst-002-bitacora.md` y las fotos `tst-002-montaje-*.jpg`. Todo se deja en `raw/inbox/` y se procesa con la skill `subir`.

Bitácora (copiar y llenar)

Ensayo	Archivo	Inicio (UTC)	Fin (UTC)	Lugar	Pose o rumbo	Distancia del servo	Estado del servo	T ambiente	Observaciones
E0						—	—		

Análisis

- Script por escribir cuando lleguen los datos: `sim/tst-002-analisis.py`. Lee solo `raw/pruebas/`, escribe `derivados/tst-002-*.csv` y `salida/figuras/tst-002-*.png`, e imprime las métricas.
- **Qué calcula:**
  - por eje y por corrida: media (sesgo), desviación estándar (ruido), densidad de ruido y paso mínimo;
  - la desviación de Allan de E2 y la deriva del sesgo frente a la temperatura;
  - el ajuste de elipsoide de E3 (hierro duro y blando) y la magnitud calibrada;
  - el ruido de rumbo $\sigma_\psi = \sigma_B / H$;
  - en E4: el cambio del campo frente a `S0` en cada estado y distancia, su componente perpendicular a H y los grados de rumbo que equivale;
  - el periodo real de muestreo y las muestras perdidas.
- **Después:**
  - reemplazar los supuestos de diseno-estabilizacion-camara.py y de caracterizacion-sensores.py por los valores medidos;
  - volver a correr la comparación de las leyes de control.
- Para reproducirlo: `python3 sim/tst-002-analisis.py`.

Resultados

> **ATENCIÓN**
> **Pendiente** — sin datos todavía.

Veredicto

Criterio	Resultado	¿Cumple?
TST-002·C1	—	pendiente
TST-002·C2	—	pendiente
TST-002·C3	—	pendiente
TST-002·C4	—	pendiente
TST-002·C5	—	pendiente
TST-002·C6	—	pendiente
TST-002·C7	—	pendiente

Riesgos de la prueba

- **Campo del edificio:** el hierro de la mesa o de la estructura deforma el campo y se confunde con el hierro del sensor. Mitigación: hacer E1 y E3 en el mismo lugar, fotografiarlo y comparar la magnitud calibrada con la del WMM (C7).
- **Reinicios por el servo:** un pico de corriente puede reiniciar el ESP32 si comparten fuente. Mitigación: fuente aparte con tierra común; un salto en `t_us` lo delata.
- **Muestras perdidas por el puerto serie:** se ven en E0. Mitigación: subir los baudios o reducir columnas.
- No se registra un RSK nuevo. El recorrido del servo ya está en RSK-001.

Lecciones y acciones

- Siguiente prueba de banco, ya con el actuador: identificar el servo (o el motor) aplicando una señal binaria pseudoaleatoria (SBPA) por PWM y midiendo el ángulo, para fijar K_c y τ_c y los valores iniciales del estimador en línea (diseño de estabilización, sección 8).